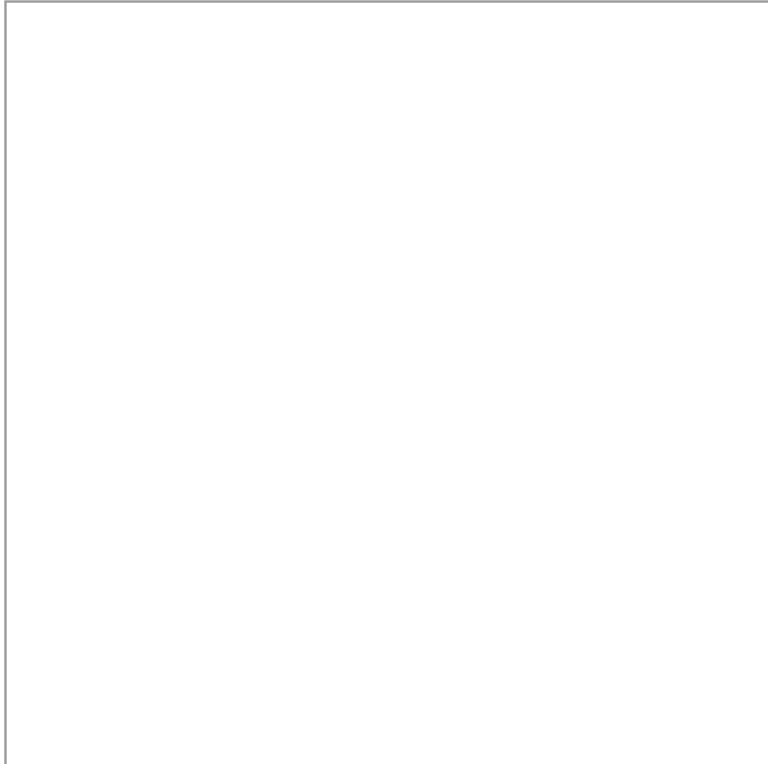


Tìm kiếm [Trang chủ](#) [Tài liệu](#) [Khoá học](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#) [Kích hoạt khoá học](#)[Trang chủ](#) [Danh mục khoá học](#) [\[NUCE\] - \[EBOOK\] 12 ngày chinh phục A Vật lý 1](#) [40 CÂU HỎI ÔN THI MỚI NHẤT \(TỪ BỘ MÔN\) - PHẦN ĐIỆN TỪ](#)

Mô tả

Nếu các bạn vẫn chưa biết thì file PDF của bộ môn đưa cho ae đây.
Còn đáp án thì nằm ở phía bên dưới nhé, giải từng câu chi tiết rồi đấy.



.ĐÁP ÁN.

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên [Onthisinhvien.com](#) 

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 1 - ĐỀ SỐ 1
BỘ MÔN VẬT LÝ

Lưu ý: Sinh viên tính toán và viết đáp án vào phiếu trả lời bài thi

Câu 1. Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}(C)$ và $q_2 = 6.10^{-9}C$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15\text{ cm}$. Điểm M cách A một khoảng bằng bao nhiêu để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0.

Lời giải.

Theo bài ra, ta có: $q_2 = 3q_1$

Trên đường nối hai điện tích, điện trường do chúng gây ra luôn cùng phương ngược chiều nên ta có:

$$E = E_1 - E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} - \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} - \frac{3q_1}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{3}{r_2^2} \right)$$

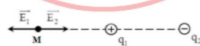
Giả sử tại điểm M cách điện tích q_1 một khoảng r , điện trường triệt tiêu. Điểm M cách điện tích q_2 một khoảng là $(l - r)$ với l là khoảng cách giữa q_1 và q_2 .

$$\begin{aligned} E &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{3}{(l-r)^2} \right) = 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{r^2} - \frac{3}{(l-r)^2} &= 0 \Rightarrow (l-r)^2 = 3r^2 \\ \Rightarrow l-r &= \sqrt{3}r \\ \Rightarrow \frac{l}{1+\sqrt{3}} &= \frac{15}{1+\sqrt{3}} \approx 5,49(\text{ cm}) \end{aligned}$$

Vậy, điện trường giữa hai điện tích $q_1 = 2.10^{-9}(C)$ và $q_2 = 6.10^{-9}(C)$ triệt tiêu tại điểm M nằm trên đường nối hai điện tích tại vị trí cách điện tích q_1 là 5,49(cm).

Câu 2. Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}C$ và $q_2 = -6.10^{-9}C$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15\text{ cm}$. Điểm M cách A một khoảng bằng bao nhiêu để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0.

Lời giải.



Cường độ điện trường gây ra bởi hai điện tích q_1, q_2 :
$$\begin{cases} E_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \\ E_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \end{cases}$$

Để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0

$$\begin{cases} r_2 - r_1 = AB \\ E_1 = E_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_2 - r_1 = AB \\ \frac{|q_2|}{r_2^2} = \frac{r_1^2}{r_1^2} = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_2 = 35,49(m) \\ r_1 = 20,49(m) \end{cases}$$

Điểm M cách A một khoảng bằng 20,49(m) để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0

Câu 3. Hai điện tích điểm $q_1 = 2.10^{-9}C$ và $q_2 = -6.10^{-9}C$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm

GÓP Ý, ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU BỔ SUNG KHOÁ HỌC (Riêng tư)

40 CÂU HỎI ÔN THI MỚI NHẤT (TỪ BỘ MÔN) - PHẦN ĐIỆN TỪ

UPDATE ĐỀ THI CUỐI KỲ

UPDATE ĐỀ THI GIỮA KỲ (DẠNG 2 CÂU)

UPDATE ĐỀ THI GIỮA KỲ (DẠNG 10 CÂU)

ÔN GIỮA KỲ (2021) - DẠNG CÂU 10 TỰ LUẬN

(NEW) CÂU HỎI ÔN THI (MỚI NHẤT 2021) - CÓ ĐÁP ÁN



Hoang Dinh Vinh
hoangdinh68@gmail.com

Điểm kinh nghiệm: 800

Bài học gần đây: 40 CÂU HỎI ÔN THI MỚI NHẤT (TỪ BỘ MÔN) - PHẦN ĐIỆN TỪ

TIỆN ÍCH

Tài liệu 0

Thành viên 811

Lịch học 0

Ghi chú

Trò chuyện trực tuyến

A và B cách nhau một khoảng $a = 15 \text{ cm}$. Xác định điện thế tại điểm M là trung điểm của AB
Lời giải.

Điện thế M :

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Vectơ điện thế $\vec{V}_{1M}, \vec{V}_{2M}$ do điện tích $q_1; q_2$ gây ra tại M có:

Điểm đặt: Tại M.

Độ lớn:

$$V_{1M} = k \frac{|q_1|}{\varepsilon a} = 9 \cdot 10^9 \frac{[2 \cdot 10^{-9}]}{0,15} = 120(V)$$

$$V_{2M} = k \frac{|q_2|}{\varepsilon a} = 9 \cdot 10^9 \frac{[-6 \cdot 10^{-9}]}{0,15} = 360(V)$$

TH1: Vectơ điện thế tổng hợp: $\vec{V} = \vec{V}_{1M} + \vec{V}_{2M}$

Vì $\vec{V}_{1M}$ cùng phương, cùng chiều với $\vec{V}_{2M}$ nên ta có $V_M = V_{1M} + V_{2M} = 480(V)$

TH2 Vectơ điện thế tổng hợp: $\vec{V} = \vec{V}_{1M} + \vec{V}_{2M}$

Vì $\vec{V}_{1M}$ cùng phương, ngược chiều với $\vec{V}_{2M}$ nên ta có $V_M = |V_{1M} - V_{2M}| = 240(V)$

Câu 4. Hai điện tích điểm $q_1 = -2 \cdot 10^{-9}C$ và $q_2 = 6 \cdot 10^{-9}C$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15 \text{ cm}$. Điểm M nằm trong đoạn AB và cách A một khoảng bằng bao nhiêu để điện thế tại M bằng 0.

Lời giải.



Cường độ điện trường gây ra bởi hai điện tích q_1, q_2 :

$$\begin{cases} E_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} \\ E_2 = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} \end{cases}$$

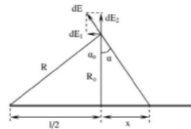
Để cường độ điện trường gây ra tại M bằng 0

$$\begin{cases} r_2 + r_1 = AB = 15(cm) \\ E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{|q_2|}{r_2^2} = \frac{|q_1|}{r_1^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_2 = 9,51(m) \\ r_1 = 5,49(m) \end{cases}$$

Điểm M nằm trong đoạn AB và cách A một khoảng bằng $5,49(m)$ để điện thế tại M bằng 0

Câu 5. Một thanh AB = 10(cm) có điện tích $q = 8 \cdot 10^{-9}C$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện trường do thanh AB gây ra tại điểm M nằm trên trục của thanh và cách đầu B của thanh một đoạn $a = 10(cm)$. Lấy $\varepsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}(C^2/Nm)$

Lời giải.



Chia thanh thành những đoạn nhỏ dx . Chúng có điện tích là: $dq = \frac{q}{l} dx = \frac{q}{2\sqrt{R^2 - R_0^2}} dx$

Xét điện trường $d\vec{E}$ gây ra do đoạn dx gây ra tại điểm đang xét. Ta có thể tách $d\vec{E}$ thành hai thành phần $d\vec{E}_1$ và $d\vec{E}_2$. Điện trường tổng cộng $\vec{E}$ là tổng tất cả các điện trường $d\vec{E}$ đó. Do tính đối xứng nên tổng tất cả các thành phần $d\vec{E}_1$ bằng không. Ta có:

$$dE_2 = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 (R_0^2 + x^2)} \cdot \frac{R_0}{\sqrt{R_0^2 + x^2}} \cdot \frac{q}{l} dx = \frac{qR_0}{4\pi\varepsilon_0 l (R_0^2 + x^2)^{3/2}} dx$$

2

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



$$\Rightarrow E = \int dE_2 = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{qR_0}{4\pi\varepsilon_0 l (R_0^2 + x^2)^{3/2}} dx = \frac{qR_0}{4\pi\varepsilon_0 l} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \frac{R_0}{\cos^2 \alpha \cdot (R_0^2 + R_0^2 \tan^2 \alpha)^{3/2}} d\alpha$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l R_0} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \cos \alpha \cdot d\alpha = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l R_0} \left(\sin \alpha \right) \Big|_{-\alpha_0}^{\alpha_0} = \frac{2q \sin \alpha_0}{4\pi\varepsilon_0 l R_0} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l R_0} \cdot \frac{l}{2R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R R_0}$$

Áp dụng cho bài toán:

$$R_0 = \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}(cm)$$

$$E_M = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R R_0} = \frac{q}{4\pi \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot a \cdot R_0} = \frac{8 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 1,8 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 0,15 \cdot 5\sqrt{3} \cdot 10^{-2}} \approx 8297 (V/m)$$

Câu 6. Một thanh AB = 10(cm) có điện tích $q = 8 \cdot 10^{-9}(C)$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện thế do thanh AB gây ra tại điểm M nằm trên trục của thanh và cách đầu B của thanh một đoạn $a = 10(cm)$. Lấy $\varepsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}(C^2/Nm)$

Lời giải.

Chia thanh thành những đoạn vô cùng nhỏ dl mang điện tích dq . Điện thế do điện tích dq gây ra tại điểm M trên trục của thanh, cách đầu B của thanh một đoạn h là:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

Điện thế do cả thanh gây ra tại M là:

$$V = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

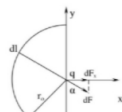
Áp dụng vào toán

Điện thế tại điểm M

$$V_M = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + a^2}} = \frac{8 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 1,8 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{\left(\frac{0,1}{2}\right)^2 + 0,1^2}} \approx 643 (V)$$

Câu 7. Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = \frac{5}{3} \cdot 10^{-9}(C)$ đặt ở tâm O của nửa vòng dây tròn bán kính $R = 5(cm)$ tích điện đều mang điện tích $Q = 3 \cdot 10^{-7}(C)$ đặt trong chân không. Lấy $\varepsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}(C^2/Nm)$.

Lời giải.





Ta chia nửa vòng xuyên thành những phần tử dl mang điện tích dQ . Chúng tác dụng lên điện tích q lực dF . áp dụng nguyên lý chồng chất lực, ta có:

$$F_x = \int_{\text{nửa vòng xuyên}} dF \sin \alpha; \quad F_y = \int_{\text{nửa vòng xuyên}} dF \cos \alpha$$

3

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com

Ta có:

$$dF = \frac{dQ \cdot q}{4\pi\epsilon_0 r_0^2}$$

với $dQ = \frac{Q}{\pi_0} dl$; $dl = r_0 \cdot d\alpha$

$$\Rightarrow dF = \frac{Qq}{4\pi^2\epsilon_0 r_0^2} d\alpha$$

Do tính đối xứng, ta thấy ngay $F_y = 0$, nên

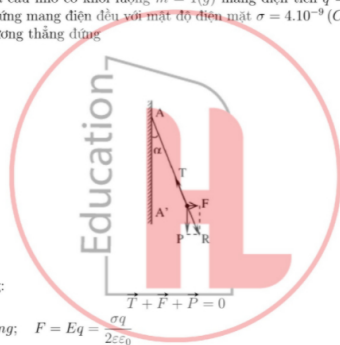
$$F = F_x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{Qq}{4\pi^2\epsilon_0 r_0^2} \cos \alpha \cdot d\alpha = \frac{Qq}{2\pi^2\epsilon_0 r_0^2}$$

Thay số:

$$F = \frac{3 \cdot 10^{-7} \cdot (5/3) \cdot 10^{-9}}{2 \cdot \pi^2 \cdot 1 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2} = 1,14 \cdot 10^{-3} (N)$$

Câu 8. Treo một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1(g)$ mang điện tích $q = 10^{-9}(C)$ gần một mặt phẳng vô hạn thẳng đứng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4 \cdot 10^{-9} (C/m^2)$ Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng.

Lời giải.



Tại vị trí cân bằng:

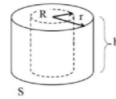
Trong đó: $P = mg$; $F = Eq = \frac{\sigma q}{2\epsilon_0}$

Từ hình vẽ ta thấy:

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \frac{F}{P} = \frac{\sigma q}{2\epsilon_0 mg} = \frac{4 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 1,8 \cdot 86 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-3} \cdot 10} = 0,226 \\ \Rightarrow \alpha &= 13^\circ \end{aligned}$$

Câu 9. Một thanh dài vô hạn mang mật độ điện dài $\lambda = 5 \cdot 10^{-9}(C)$ đặt trong không khí. Lấy $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}(C^2/Nm)$. Tính điện trường do thanh gây ra tại điểm M cách thanh một khoảng $r = 50(cm)$.

Lời giải.



4

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com

Xét 1 mặt Gauss có dạng mặt trụ có độ cao là h , diện tích đáy là S .

Thông lượng điện:

$$\Phi_e = \int_{\text{mặt trụ}} D_n dS = \int_{\text{mặt bên}} D_n dS + \int_{\text{hai đáy}} D_n dS \text{ nên:}$$

trong đó $\int_{\text{hai đáy}} D_n dS = 0$ vì $D_n = 0$ nên:

$$\Phi_e = \int_{\text{mặt bên}} D_n dS = D \cdot 2\pi r h = 2\pi\epsilon_0 E r h$$

Điện tích của khối trụ: $Q = \lambda \cdot h$, trong đó λ là mật độ điện dài của khối trụ theo chiều cao.

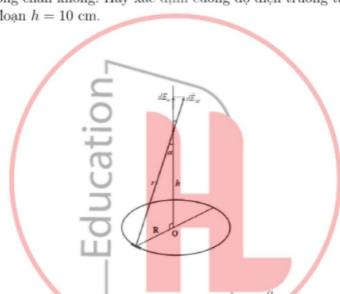
$$\text{Theo định lý O - G: } Q = \Phi_e \Rightarrow \lambda h = 2\pi\epsilon_0 E r h \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Điện trường do thanh gây ra tại điểm M cách thanh một khoảng $r = 50(cm)$

$$E_M = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{5 \cdot 10^{-9}}{2\pi \cdot 1,8 \cdot 86 \cdot 10^{-12} \cdot 0,5} \approx 180 (V/m)$$

Câu 10. Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10 \text{ cm}$ mang điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9}C$ phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định cường độ điện trường tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10 \text{ cm}$.

Lời giải.



Chia vòng dây thành các phần tử dl mang điện lượng $dq = \frac{q}{2\pi R} dl$ gây ra tại M một điện trường:

$$dE_M = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ với } r = \sqrt{R^2 + h^2}$$

Do tính đối xứng, điện trường tổng hợp gây bởi vòng dây có phương nằm trên trục của vòng dây.

$$dE_{M/n} = dE_M \cos \alpha$$

với $\cos \alpha = \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{h}{r}$

$$\Rightarrow E_M = \int_{(vd)} dE_{M/n} = \frac{h}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_{(vd)} dq = \frac{qh}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\Rightarrow E_M = \frac{qh}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{q}{\epsilon(R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot 0,1}{1 \cdot (0,1^2 + 0,1^2)^{3/2}} = 1590,99 \text{ (V)}$$

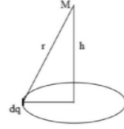
Câu 11. Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10 \text{ cm}$ mang điện tích $Q = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định điện thế tại tâm O của vòng dây.

Lời giải.

□

5

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Để xác định điện thế do vòng dây mang điện gây ra ta phải chia vòng dây thành những phần tử đủ nhỏ sao có thể công nhận chúng là những điện tích điểm. Khi đó điện thế tại M do dq gây ra là:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

Theo nguyên lý chồng chất điện thế thì điện thế do cả vòng dây gây ra tại M là:

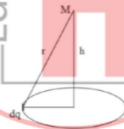
$$V = \int_{\text{cả vòng}} dV = \int_{\text{cả vòng}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

Tại O : $h = 0$ nên $V_O = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{5 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 1,8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 0,1} \approx 449 \text{ (V)}$

Câu 12. Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10 \text{ (cm)}$ mang điện tích $Q = 5 \cdot 10^{-9} \text{ (C)}$ phân bố đều. Vòng dây được đặt trong chân không. Hãy xác định điện thế tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10 \text{ (cm)}$.

Lời giải.

□



Để xác định điện thế do vòng dây mang điện gây ra ta phải chia vòng dây thành những phần tử đủ nhỏ sao có thể công nhận chúng là những điện tích điểm. Khi đó điện thế tại M do dq gây ra là:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

Theo nguyên lý chồng chất điện thế thì điện thế do cả vòng dây gây ra tại M là:

$$V = \int_{\text{cả vòng}} dV = \int_{\text{cả vòng}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}}$$

Tại M : $V_M = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{5 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 1,8,86 \cdot 10^{-12} \sqrt{0,1^2 + 0,1^2}} \approx 317,55 \text{ (V)}$

6

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Câu 13. Cho một điện tích $q_0 = -10^{-9} \text{ (C)}$ đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần q_0 . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là $3,17 \text{ (cm)}$. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron. Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ (kg)}$, $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ (C)}$.

Lời giải.

□

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng. Khoảng cách nhỏ nhất OM của electron tới điện tích q_0 tương ứng vị trí M và tại đó vận tốc của electron giảm đến bằng 0. Năng lượng của electron khi nó ở rất xa điện tích q_0 :

$$E_\infty = \frac{m_e v_0^2}{2}$$

Năng lượng của electron khi nó ở điểm M bằng thế năng trong điện trường:

$$E_M = k \frac{eq_0}{r} \text{ với } r = OM$$

Theo định luật bảo toàn năng lượng: $E_\infty = E_M$, ta có:

$$\frac{m_e v_0^2}{2} = k \frac{eq_0}{r} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2keq_0}{r \cdot m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot (-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-10^{-9})}{3,17 \cdot 10^{-2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}} = 10 \cdot 10^6 \text{ (m/s)}$$

Câu 14. Hai điện tích điểm $q_1 = 2 \cdot 10^{-9} \text{ (C)}$ và $q_2 = 6 \cdot 10^{-9} \text{ (C)}$ đặt cố định trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $a = 15 \text{ (cm)}$. Lấy $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ (C}^2/\text{Nm)}$. Tính năng lượng điện trường của hệ hai điện tích.

Lời giải.

□

Năng lượng điện trường của hệ hai điện tích

$$W = q_1 \cdot V_2 = \frac{|q_1| |q_2|}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 6 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 1,8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 0,15} \approx 7,19 \cdot 10^{-7} \text{ (J)}$$

Câu 15. Một quả cầu bán kính $R = 10 \text{ (cm)}$, có điện tích $Q = 2 \cdot 10^{-9} \text{ (C)}$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính cường độ điện trường do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20 \text{ (cm)}$.

Lời giải.

□

Chia quả cầu thành những vòng dây tích điện có chiều dày dh và cùng nhỏ bán kính $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ được tích điện với mật độ điện mặt $\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$. Diện tích của vòng dây là:

$$dQ = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot \frac{2\pi r \cdot dh}{\cos \alpha}$$

với α là góc giữa mặt vòng dây và trục của nó. Dễ thấy:

$$\cos \alpha = \frac{r}{R} \Rightarrow dQ = \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R \cdot dh = \frac{Q \cdot dh}{2R}$$

Chúng gây ra điện trường $d\vec{E}$ tại A. Theo định lý chồng chất điện trường, điện trường tại A bằng tổng tất cả các giá trị $d\vec{E}$ đó.

Điện trường $d\vec{E}$ có thể phân thành hai thành phần $d\vec{E}_1$ và $d\vec{E}_2$. Do tính đối xứng nên tổng các thành phần $d\vec{E}_1$ bằng không. Vậy:

$$dE = \int dE_2 = \int dE \cos \alpha, \text{ với } \alpha \text{ là góc giữa } d\vec{E} \text{ và } OA$$

$$\Rightarrow dE = \frac{\frac{Q \cdot dh}{2R}}{4\pi\epsilon_0 \cdot (r^2 + h^2)^{3/2}} \cdot \frac{h}{h} = \frac{Q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 \cdot R^3} \cdot \frac{h}{h} = \frac{h \cdot Q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 \cdot R^4}$$

7

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Lấy tích phân theo h từ 0 đến R , ta có:

$$\Rightarrow E = \int dE = \int_{R-x}^{R+x} \frac{h \cdot Q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 \cdot R^4} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 \cdot R^4} \left(\frac{h^2}{2} \Big|_{R-x}^{R+x} \right) = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 \cdot R^4} \left[\frac{(R+x)^2}{2} - \frac{(R-x)^2}{2} \right]$$

$$\text{Vì } x > R \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot x^2}$$

Áp dụng vào bài toán:

Cường độ điện trường do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20(cm)$

$$E_M = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 1,0^2} \approx 449 (V/m)$$

Câu 16. Một quả cầu bán kính $R = 10(cm)$, có điện tích $Q = 2 \cdot 10^{-9}(C)$ phân bố đều đặt trong không khí. Tính điện thế do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20(cm)$.

Lời giải.

□

Chia quả cầu thành những vòng dây tích điện có chiều dài dh và bán kính $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ được tích điện với mật độ điện mặt $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$. Diện tích của vòng dây là:

$$dQ = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot \frac{2\pi \cdot dh}{\cos \alpha}$$

với α là góc giữa mặt vòng dây và trục của nó. Dễ thấy:

$$\cos \alpha = \frac{r}{R} \Rightarrow dQ = \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot \frac{2\pi \cdot dh}{\frac{r}{R}} = \frac{q \cdot dh}{2R}$$

Điện thế do vòng dây gây ra tại điểm A cách tâm O một khoảng x như hình vẽ là:

$$dV = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + (h+x)^2}} = \frac{Q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{r^2 + h^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}}$$

Vậy, điện thế do cả mặt cầu gây ra là:

$$V = \int dV = \int_{-R}^R \frac{Q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 x R} \int_{(R-x)^2}^{(R+x)^2} \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 x R} \cdot (2\sqrt{t}) \Big|_{(R-x)^2}^{(R+x)^2}$$

$$= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 x R} (|R+x| - |R-x|) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (x \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} & (x > R) \end{cases}$$

Áp dụng vào bài toán

Điện thế do quả cầu gây ra tại điểm cách tâm một khoảng $r = 20(cm)$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2} \approx 90 (V)$$

8

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Câu 17. Cho hai mặt phẳng vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng $a = 20(cm)$. Biết mật độ điện mặt của chúng tương ứng là $\sigma_1 = 5 \cdot 10^{-8}(C/m^2)$ và $\sigma_2 = 2 \cdot 10^{-8}(C/m^2)$. Tính điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8(cm)$.

Lời giải.

□

Chọn mặt Gauss là hình trụ có đường sinh vuông góc với mặt phẳng, bán kính đáy là R .

Điện thông qua mặt Gauss là: $\phi = E \cdot S = 2E \cdot \pi R^2$

Định lý O - G

$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0}$$

Suy ra,

$$2E \cdot \pi R^2 = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Nhận xét: Cường độ điện trường không phụ thuộc vào khoảng cách R .

Điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8(cm)$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \approx 3950 (V/m)$$

Câu 18. Cho hai mặt phẳng vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng $a = 20(cm)$. Biết mật độ điện mặt của chúng tương ứng là $\sigma_1 = 5 \cdot 10^{-8}(C/m^2)$ và $\sigma_2 = 2 \cdot 10^{-8}(C/m^2)$. Tính điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8(cm)$.

Lời giải.

□

Chọn mặt Gauss là hình trụ có đường sinh vuông góc với mặt phẳng, bán kính đáy là R .

Điện thông qua mặt Gauss là:

Định lý $O - G$

$$\phi = E \cdot S = 2E \cdot \pi R^2$$

$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0}$$

Suy ra,

$$2E \cdot \pi R^2 = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Nhận xét: Cường độ điện trường không phụ thuộc vào khoảng cách R .

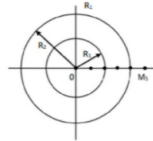
Điện trường gây ra tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng $b = 8(cm)$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \approx 3950 (V/m)$$

Câu 19. Hai quả cầu rỗng bằng kim loại cùng tâm O , có bán kính lần lượt là $R_1 = 2(cm)$, $R_2 = 4(cm)$. Điện tích quả cầu trong là $q_1 = 9.10^{-9}(C)$ và quả ngoài là $q_2 = -\frac{2.10^{-9}}{3}(C)$. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng $5(cm)$ (hình vẽ).

9

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Lời giải.

Cường độ điện trường bên trong mặt cầu kim loại tích điện q bằng không còn bên ngoài giống như cường độ điện trường do một điện tích điểm q đặt tại tâm cầu gây ra:

$$E_{trong} = 0; E_{ngoai} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Điện thế bên trong mặt cầu bằng nhau tại mọi điểm còn bên ngoài có điện thế giống như điện thế do một điện tích điểm q đặt tại tâm cầu gây ra (xem bài 16):

$$V_{trong} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}; V_{ngoai} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Theo bài ra, ta có $OM = 5(cm) \Rightarrow M$ nằm bên ngoài hai quả cầu

$$E_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{OM^2} \approx 30000 (V/m)$$

$$V_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{OM} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{OM} \approx 1500 (V)$$

Câu 20. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20(cm)$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}(C/m^2)$. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$.

Lời giải.

Cường độ điện trường bên trong mặt cầu kim loại tích điện q bằng không còn bên ngoài giống như cường độ điện trường do một điện tích điểm q đặt tại tâm cầu gây ra:

$$E_{trong} = 0; E_{ngoai} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Vì $r > R \Rightarrow$ cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$:

$$E_M = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma S}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \approx 34,84 (V/m)$$

Câu 21. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20(cm)$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}(C/m^2)$. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$.

Lời giải.

Cường độ điện trường bên trong mặt cầu kim loại tích điện q bằng không còn bên ngoài giống như cường độ điện trường do một điện tích điểm q đặt tại tâm cầu gây ra:

$$E_{trong} = 0; E_{ngoai} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Vì $r > R \Rightarrow$ cường độ điện trường tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$:

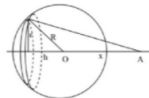
$$E_M = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma S}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \approx 34,84 (V/m)$$

10

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com

Câu 22. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20(cm)$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}(C/m^2)$. Xác định điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$.

Lời giải.



Chia quả cầu thành những vòng dây tích điện có chiều dài dh vô cùng nhỏ bán kính $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ được tích điện với mật độ điện mặt $\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$. Diện tích của vòng dây là:

$$dq = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot \frac{2\pi \cdot dh}{\cos \alpha}$$

với α là góc giữa mặt vòng dây và trục của nó. Dễ thấy:

$$\cos \alpha = \frac{r}{R} \Rightarrow dq = \frac{q}{4\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot dh = \frac{q \cdot dh}{2R}$$

Điện thế do vòng dây gây ra tại điểm A cách tâm O một khoảng x như hình vẽ là:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + (h+x)^2}} = \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{r^2 + h^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}}$$

vậy, diện tích do cả mặt cầu gây ra là:

$$V = \int dV = \int_{-R}^R \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{q}{16\pi\epsilon_0 x R} \int_{(R-x)^2}^{(R+x)^2} \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{q}{16\pi\epsilon_0 x R} \cdot (2\sqrt{t}) \Big|_{(R-x)^2}^{(R+x)^2}$$

$$= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 x R} (|R+x| - |R-x|) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (x \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} & (x > R) \end{cases}$$

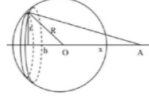
Vì $r > R \Rightarrow$ điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$

$$V_M = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma S}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} = 12,54 (V)$$

Câu 23. Một quả cầu kim loại có bán kính $R = 20(cm)$ mang điện với mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-9}(C/m^2)$. Xác định điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$.

Lời giải.

□



11

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Chia quả cầu thành những vòng dây tích điện có chiều dài dh vô cùng nhỏ bán kính $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ được tích điện với mật độ điện mặt $\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$. Diện tích của vòng dây là:

$$dq = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot \frac{2\pi \cdot dh}{\cos \alpha}$$

với α là góc giữa mặt vòng dây và trục của nó. Dễ thấy:

$$\cos \alpha = \frac{r}{R} \Rightarrow dq = \frac{q}{4\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot dh = \frac{q \cdot dh}{2R}$$

Điện thế do vòng dây gây ra tại điểm A cách tâm O một khoảng x như hình vẽ là:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + (h+x)^2}} = \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{r^2 + h^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}}$$

Vậy, điện thế do cả mặt cầu gây ra là:

$$V = \int dV = \int_{-R}^R \frac{q \cdot dh}{8\pi\epsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2 + 2hx}} = \frac{q}{16\pi\epsilon_0 x R} \int_{(R-x)^2}^{(R+x)^2} \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{q}{16\pi\epsilon_0 x R} \cdot (2\sqrt{t}) \Big|_{(R-x)^2}^{(R+x)^2}$$

$$= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 x R} (|R+x| - |R-x|) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (x \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} & (x > R) \end{cases}$$

Vì $r > R \Rightarrow$ điện thế tại điểm M cách tâm một khoảng $r = 36(cm)$

$$V_M = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma S}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} = 12,54 (V)$$

Câu 24. Một quả cầu kim loại đặt cách xa nhau. Một quả cầu có bán kính $R = 15(cm)$ có điện thế là $V = 500(V)$. Tính mật độ điện mặt của quả cầu.

Lời giải.

□

Điện thế quả cầu được tính theo công thức:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \text{ mà } q = \sigma S = \sigma 4\pi R^2$$

$$\Rightarrow \sigma = \epsilon_0 \frac{V}{R} = 1,8 \cdot 10^{-12} \frac{500}{0,15} = 2,95 \cdot 10^{-8} (C/m^2)$$

Câu 25. Hai quả cầu kim loại đặt cách xa nhau. Một quả cầu có bán kính $R_1 = 2(cm)$ và điện thế $V_1 = 100(V)$, quả kia có bán kính $R_2 = 3(cm)$, và điện thế $V_2 = 200(V)$. Hỏi điện thế của hai quả cầu bằng bao nhiêu nếu nối chúng nối nhau bằng một dây dẫn?

Lời giải.

□

Điện thế của hai quả cầu trước khi nối:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1}; \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2}$$

Và tổng điện tích của chúng:

$$q = q_1 + q_2 = 4\pi\epsilon_0 R_1 V_1 + 4\pi\epsilon_0 R_2 V_2$$

12

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Điện thế hai quả cầu sau khi nối:

$$V_1' = V_2' = V$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1'}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2'}{R_2}$$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho hệ hai vật dẫn:

$$q_1 + q_2 = q_1' + q_2'$$

$$\Rightarrow V = \frac{R_1 V_1 + R_2 V_2}{R_1 + R_2} = 160 V$$

Câu 26. Một dòng điện có cường độ $I = 10(A)$ chạy qua một dây dẫn hình trụ rỗng dài vô hạn, bán kính R . Tìm cường độ từ trường tại điểm M nằm ngoài dây cách trục một đoạn $r = 15(cm)$.

Lời giải.

□

Chọn đường cong kín là đường tròn có tâm nằm trên trục dây dẫn, bán kính r . Áp dụng định lý về lưu số của từ trường (định lý Ampe):

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

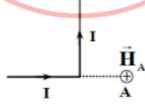
Do tính đối xứng nên các vectơ cường độ từ trường bằng nhau tại mọi điểm trên C và luôn tiếp

tuyến với C . Do đó: $H/2\pi r = \sum_{i=1}^n I_i$
 Với điểm M nằm bên ngoài dây dẫn:

$$H/2\pi r = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r}$$

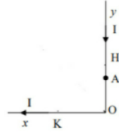
$$\text{Với } r = 15(\text{cm}) : H_2 = \frac{10}{2\pi \cdot 15 \cdot 10^{-2}} \approx 10,61(\text{A/m})$$

Câu 27. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông cho dòng điện chạy vào dây $I = 20(\text{A})$ (hình vẽ). Xác định cường độ từ trường tại A cho $OA = 2(\text{cm})$.



Lời giải.

□



13

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



Bài toán dây dẫn thẳng dài vô hạn một đầu $\rightarrow$ sử dụng công thức liên quan tới dây dẫn thẳng dài.

Cường độ từ trường tại A và B gồm hai thành phần gây bởi dây x và dây y

Xác định cường độ từ trường tại A :

Đoạn dây y : dễ thấy $H_{yA} = 0$ do $A \in Oy$

Đoạn dây x :

Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây

Chiều: hướng vào trong mặt phẳng.

Độ lớn:

$$H_{xA} = \frac{I}{4\pi AO} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \frac{I}{4\pi AO} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi \right) = \frac{I}{4\pi AO} = 79,58(\text{A/m})$$

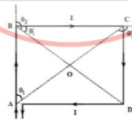
Cường độ từ trường H_A sẽ cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn với H_{xA}

Câu 28. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc $\alpha = 60^\circ$ có dòng điện $I = 30(\text{A})$ chạy qua (như hình vẽ) đặt trong không khí. Hãy xác định cảm ứng từ tại M nằm trên đường phân giác và có $OM = 5(\text{cm})$.

Câu 29. Cho một dòng điện có cường độ $I = 6(\text{A})$ chạy trong một dây dẫn uốn thành một hình chữ nhật có các cạnh $a = 16(\text{cm})$, $b = 30(\text{cm})$. Hãy xác định độ lớn của véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ấy.

Lời giải.

□



Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện AB, BC, CD, DA gây ra tại O .

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

$\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ cùng phương, cùng chiều (xác định theo quy tắc vụn nút chai).

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4$$

$$\text{Ta có } B_1 = B_3, B_2 = B_4$$

$$B_1 = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi(b/2)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\theta_2 = (\pi - \theta_1), \cos \theta_1 = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

14

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



$$B_2 = B_4 = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi(a/2)} (\cos \theta'_1 - \cos \theta'_2)$$

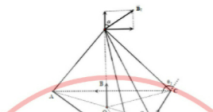
$$\theta'_2 = (\pi - \theta'_1), \cos \theta'_1 = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\text{Thay số: } B = 1,27 \cdot 10^{-5}(\text{T}); H = \frac{B}{\mu\mu_0} = 27,19(\text{A/m})$$

Câu 30. Lấy một dây dẫn uốn thành một tam giác đều đặt trong không khí có cạnh $a = 30 \text{ cm}$, cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy vào dây dẫn. Hãy xác định độ lớn của véc tơ cường độ từ trường tại tâm của của tam giác.

Lời giải.

□



Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện AB, BC, CA gây ra tại O .

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

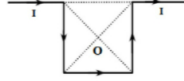
Ta thấy $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ cùng phương, chiều độ lớn, nên:

$$B = 3B_2 = 3 \frac{\mu_0 I}{4\pi OH} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$OH = \frac{1}{3} a \cos \frac{\pi}{6}; \theta_1 = 30^\circ, \theta_2 = 150^\circ$$

$$B = 3 \cdot 10^{-5} (T), \quad H = \frac{B}{\mu \mu_0} = 23,89 (A/m)$$

Câu 31. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành 3 cạnh của một hình vuông có cạnh $a = 40(cm)$ (hình vẽ). Cường độ từ trường tại trọng tâm của hình vuông là $H = 50(A/m)$. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.



Lời giải.

Gọi $\vec{H}_1, \vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4, \vec{H}_5$ là véc tơ cường độ từ trường do các dòng điện $A_0A_1, A_1C, CD, DB_1, B_1B_\infty$ gây ra tại O .

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4 + \vec{H}_5$$

Có $\vec{H}_1, \vec{H}_5$ cùng phương, chiều.
 $\vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4$ cùng phương, chiều.
 $(\vec{H}_1, \vec{H}_5)$ ngược chiều $(\vec{H}_2, \vec{H}_3, \vec{H}_4)$

15

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com



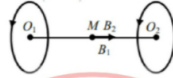
$$H = |H_1 + H_5 - H_2 - H_3 - H_4|$$

Áp dụng công thức: $H = \frac{I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$ cho các dòng điện $H_1 = H_5; H_2 = H_3 = H_4$

$$\text{Vậy: } I = \frac{\pi a H}{2\sqrt{2} - 1}; \text{ Thay số: } I \approx 34,3 \text{ A}$$

Câu 32. Cho hai vòng dây dẫn hình tròn bán kính như nhau $R_1 = R_2 = 4(cm)$ đặt song song sao cho đường thẳng nối 2 tâm O_1O_2 vuông góc với 2 mặt phẳng của 2 vòng dây $O_1O_2 = 10(cm)$. Cho hai dòng điện điện chạy cùng chiều qua hai vòng dây $I_1 = I_2 = 2(A)$. Hãy xác định cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường thẳng nối O_1O_2 và cách đều 2 tâm O_1O_2 .

Lời giải.



Đây là bài toán cảm ứng từ gây bởi vòng dây $\rightarrow$ áp dụng Công thức liên quan tới vòng dây:

$$B_x = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Cảm ứng từ trong bài sẽ là tổng hợp của cảm ứng từ gây bởi từng vòng dây

$I_1 = I_2 = I = 2A$, cùng chiều

Xét cảm ứng từ tại một điểm bất kì cách O_1 một khoảng x là:

$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (a-x)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{R^2}{(R^2 + (a-x)^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

Tại $O_1 : x = 0$, tại $O_2 : x = a$

$$B_{O_1} = B_{O_2} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{1}{R} + \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = 2,05 \cdot 10^{-5} T$$

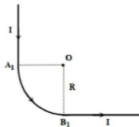
Tại $M : x = a/2$

$$B_M = \mu_0 I \frac{R^2}{\left(R^2 + \frac{a^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}}$$

Cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường thẳng nối O_1O_2 và cách đều 2 tâm O_1O_2

$$H_M = \frac{B_M}{\mu \mu_0} = \frac{I R^2}{\left(R^2 + \frac{a^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2,0,04^2}{\left(0,04^2 + \frac{0,1^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}} = 12,2 (A/m)$$

Câu 33. Có một dây dẫn thẳng dài vô hạn ở giữa được uốn cong thành cung tròn góc ở tâm bằng 90° bán kính R (như hình vẽ). Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn. Xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm $O, \mu = 1$. Áp dụng $I = 100(A), R = 10(cm)$.



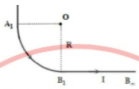
Lời giải.

$$B_1 = \frac{\mu_0 I a_1}{2\pi R}$$

16

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 trên Onthisinhvien.com





Gọi $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ là véc tơ cảm ứng từ do các dòng điện $A_0A_1, A_1B_1, B_1B_\infty$ gây ra tại O .

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

Ta thấy $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3$ cùng phương, chiều (xác định theo quy tắc vụn nút chai).

$$B_0 = B_1 + B_2 + B_3$$

Áp dụng công thức:

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \text{ cho các điện } A_0A_1 \text{ và } B_1B_\infty$$

$$B_2 = \int_0^4 \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R^2} dl \sin\theta \text{ chú ý } \sin\theta = 1 \Rightarrow B_2 = \frac{\mu\mu_0 I}{8R}$$

$$\text{Vậy } B_0 = \mu\mu_0 I \left(\frac{1}{8R} + \frac{1}{2\pi R} \right) = 3,57 \cdot 10^{-4} (T)$$

Câu 34. Một ống dây có đường kính $d = 10(cm)$, gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường có đường sức vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, sau khoảng thời gian $\Delta t = 0,1(s)$ cảm ứng từ giảm đều từ $B_0 = 2T$ đến $B_1 = 0$. Hãy xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu ống dây

Lời giải.

Xét trong khoảng thời gian dt khi từ trường biến thiên, từ thông qua ống dây biến thiên:

$$d\phi = N \cdot dB \cdot S \cdot \cos(\vec{n}, \vec{B}) = \frac{1}{4} \pi d^2 N \cdot dB$$

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai đầu ống dây:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{4} \pi d^2 N \frac{dB}{dt} = -\frac{1}{4} \pi d^2 N \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

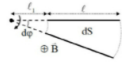
$$\Rightarrow \varepsilon_c = -\frac{1}{4} \pi d^2 N \frac{B_0 - B_1}{\Delta t} = -\frac{1}{4} \pi (0,1)^2 \cdot 500 \cdot \frac{2 - 0}{0,1} = -78,54 \text{ V}$$

Vậy suất điện động cảm có độ lớn 78,54V



Câu 35. Một thanh kim loại có chiều dài $\ell = 120(cm)$ quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 10^{-3}(T)$ với vận tốc góc $\omega = 240\pi(rad/s)$. Trục quay của thanh vuông góc với thanh đồng thời song song với các đường cảm ứng từ và đi qua một điểm dọc theo phương của thanh, ngoài thanh, cách một đầu của thanh một đoạn $\ell_1 = 25(cm)$. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh.

Lời giải.



Xét trong khoảng thời gian dt , thanh quay được một góc $d\varphi = \omega dt$. Từ thông quét bởi dây dẫn được xác định:

$$d\phi = B \cdot dS \cdot \cos(\vec{n}, \vec{B}) = \frac{1}{2} B [(\ell + \ell_1)^2 - \ell_1^2] \omega dt$$

Vậy nên hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2} B [(\ell + \ell_1)^2 - \ell_1^2] \omega$$

$$= -\frac{1}{2} 10^{-3} \cdot [(12 + 0,25)^2 - 0,25^2] 240\pi \simeq -0,769 \text{ V}$$

Vậy suất điện động cảm ứng có độ lớn 0,769V.

Câu 36. Một cuộn dây gồm 200 vòng dây, tiết diện của mặt vòng dây là $S = 100(cm^2)$. Cho cuộn dây quay trong một từ trường đều có $B = 0,1(T)$ với chu kỳ $T = 0,2(s)$, trục quay vuông góc với trục vòng dây và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Xác định giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng ấy.

Lời giải.

Giả sử tại thời điểm $t = 0$ pháp tuyến $\vec{n}$ của các vòng dây trùng hướng với cảm ứng từ. Đến thời điểm t thì ta có:

$$\varphi = (\vec{n}, \vec{B}) = \omega t$$

Từ thông qua khung dây tại thời điểm t được xác định:

$$\phi = NBS \cos \varphi = NBS \cos(\omega t) = NBS \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

Biểu thức suất điện động trên hai đầu ống dây

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[NBS \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \right] = \frac{2\pi}{T} NBS \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$= 2\pi \sin(10\pi t) \simeq 6,28 \sin(10\pi t) \text{ V.}$$

Suất điện động cảm ứng cực đại

$$E_0 = \frac{2\pi}{T} NBS = 2\pi \simeq 6,28 \text{ V.}$$

Câu 37. Cho một dòng điện $I = 5(A)$ chạy qua một ống dây gồm $N = 500$ vòng dây, ống dây có chiều dài $\ell = 100(cm)$, mỗi vòng dây có tiết diện $S = 50(cm^2)$. Hãy xác định năng lượng từ trường của ống dây.

Lời giải.



Năng lượng từ trường của ống dây:

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu\mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} I^2$$

$$= \frac{1}{2} 1,4\pi \cdot 10^{-7} \frac{500^2 \cdot 50 \cdot 10^{-4}}{1} 5^2 = 19,63 \cdot 10^{-3} (J)$$

Câu 38. Một ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,021(H)$. Cho dòng điện $i = 5 \sin \omega t$ (A) chạy qua ống dây. Hãy xác định suất điện động tự cảm và năng lượng từ trường của ống dây.

Lời giải.

Suất điện động tự cảm của ống dây:

$$\begin{aligned}\varepsilon_c &= -L \frac{di}{dt} = -0,021 \frac{d}{dt}(5 \sin 100\pi t) = \\ &= -0,021 \cdot 5 \cdot 100\pi \cdot \cos(100\pi t) = -32,98 \cos(100\pi t) (V)\end{aligned}$$

Năng lượng từ trường của ống dây:

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} 0,021 \cdot [5 \sin(100\pi t)]^2 = 0,2625 \sin^2(100\pi t) (J)$$

Câu 39. Một ống dây có tiết diện $5(\text{cm}^2)$, dài $20(\text{cm})$. Mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây là $8 \cdot 10^3 (J/m^3)$. Tính năng lượng từ trường của ống dây.

Lời giải.

Mật độ năng lượng từ trường là năng lượng trên một đơn vị thể tích được xác định theo công thức:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{W}{S \cdot l}$$

Năng lượng từ trường của ống dây

$$W = w \cdot V = w \cdot S \cdot l = 8 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 0,2 = 0,8 (J)$$

19

Bình luận



Bình luận



Hoang Dinh Vinh câu 4 có nhầm lẫn gì ko a@@ để bảo điện thế tại M = 0 chứ có hỏi cường độ điện trường đâu nhĩ.. help me

Thích Trả lời - 21/28-17/12/2021



Số 69, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội



info@onthisinhvien.com



0947090981

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

MST: 0106353044 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2013

Email: info@onthisinhvien.com

Địa chỉ: Số 5B N2 TT5, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Hotline

Hotline Tin học IC3, MOS: 0354902976 (Mr. Cường)

Hotline NEU, HVTC, TMU, HVNH, ĐH Công Đoàn: 0336080111 (Ms. My)

Hotline NUCE: 0822027936 (Mr. Linh)

Hotline UEH: 0345 899 842 (Ms. Hà My)

Hotline UEL: 0345 899 842 (Ms. Hà My)

Hotline ĐH Vinh: 0947388866 (Mr. Tuấn Anh)

Hotline hợp tác: 0947090981 (Mr. Hùng)

TIỆN ÍCH

Trang chủ

Giới thiệu

Khoá học

Tin tức

Liên hệ

CÁC CHÍNH SÁCH

Chính sách chung

Chính sách bảo mật thông tin

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Chính sách hoàn trả học phí



ĐÃ THÔNG BÁO
BỘ CÔNG THƯƠNG



Kết nối với chúng tôi

